

Grafika

Na potrzeby witryny internetowej należy przygotować grafikę *baner.png* o cechach:

- Utworzony na podstawie pliku *klawiatura.jpg*, który należy wykadrować do szerokości 1000 px i wysokości 100 px, zgodnie z kadrem przedstawionym na ilustracji 2
- Na środku umieszczony napis "Kursy komputerowe" czcionką Arial pochyloną i pogrubioną, o rozmiarze 60, wypełnioną kolorem białym



Ilustracja 2. Wykadrowanie obrazu *klawiatura.jpg*

Witryna internetowa



Ilustracja 3. Strona *index.html*, kursor na odnośniku

Cechy witryny:

- Składa się z podstron o nazwach *index.html*, *raty.html*

Cechy wspólne dla stron:

- Zapisane w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Kursy komputerowe”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *style.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: nagłówkowy, poniżej menu, poniżej główny, na dole stopka. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników sekcji języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z ilustracją 3
- Zawartość bloku nagłówkowego: obraz *baner.png* z tekstem alternatywnym „kursy komputerowe”
- Zawartość menu:
 - Odnośnik o treści „Strona główna” prowadzący do strony *index.html*
 - Odnośnik o treści „Koszt rat” prowadzący do strony *raty.html*
 - Odnośnik o treści „Nasz partner” prowadzący do strony <https://moje-szkolenia.pl/>
- Zawartość stopki: paragraf o treści „Autor strony: ”, dalej wstawiony numer zdającego

Zawartość bloku głównego strony *index.html*:

- Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Kursy komputerowe - programowanie”
- Tabela składająca się z 3 kolumn i 3 wierszy przedstawiona na ilustracji 4, pierwszy wiersz zawiera komórki nagłówkowe
- Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Adres do korespondencji”
- Lista punktowana (nieuporządkowana) wypełniona zawartością:
 - „Adres: Katowice, ul. Mariacka 5”
 - „Telefon: 32 888 88 88”
 - Odnośnik pocztowy o treści „skontaktuj się” prowadzący do adresu *kursy@komputerowe.pl*

Nazwa	Liczba godzin	Cena
Kurs React.js	220	5000
Kurs JavaScript	150	3000

Ilustracja 4. Tabela na stronie *index.html*

Zawartość bloku głównego strony *raty.html*:

- Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Oblicz miesięczną ratę”
- Pole wyboru z etykietą „Kurs React.js”
- Pole wyboru z etykietą „Kurs JavaScript”
- Pole edycyjne typu numerycznego poprzedzone etykietą: „Liczba rat: ”
- Lista rozwijana z danymi: „Warszawa”, „Katowice”, „Gdańsk”
- Przycisk o treści „Oblicz”, którego wybranie uruchamia skrypt
- Rozmieszczenie kontrolki zgodnie z ilustracją 5
- Pusty paragraf do wyświetla wyniku działania skryptu

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *style.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Domyślnie, dla wszystkich selektorów: krój czcionki Helvetica
- Dla selektora ciała strony: kolor tła #EAEAEA
- Wspólne dla bloków menu i stopki: kolor tła #625B5B, biały kolor czcionki, marginesy wewnętrzne 20 px, wyrównanie tekstu do środka
- Dla selektora obrazu: szerokość 100%
- Dla selektora listy punktowanej: margines zewnętrzny lewy 40 px, typ punktora okrąg
- Dla odsyłaczy jedynie w bloku menu: czcionka pogrubiona, kolor tła #EAEAEA, kolor czcionki #625B5B, marginesy wewnętrzne 10 px, marginesy zewnętrzne 50 px, zaokrąglenie rogów 20 px
- Gdy kursor myszy znajdzie się na odsyłaczu w menu jego kolor tła zmienia się na #625B5B, czcionki na #EAEAEA oraz pojawia się obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze #EAEAEA
- Dla selektora tabeli: obramowanie linią kreskową o grubości 1 px i kolorze #625B5B, szerokość 60%, margines zewnętrzny lewy 40 px, wyrównanie tekstu do środka
- Dla klasy o nazwie *kontrolki*: marginesy zewnętrzne 5 px. Klasa jest przypisana do wszystkich kontrolki na stronie *raty.html* (pól wyboru, pola edycyjnego, listy rozwijalnej i przycisku)

Uwaga: styl CSS ciała strony, obrazu, listy i tabeli należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tych znaczników. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje języka JavaScript. Wymagania dotyczące skryptu:

- Wykonywany po stronie klienta, na stronie *raty.html* po kliknięciu przycisku „Oblicz”
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Pobiera dane z kontrolek
- Ustala całkowitą kwotę za wybrane kursy na podstawie cen z tabeli z ilustracji 4
- Oblicza koszt jednej raty na podstawie kwoty całkowitej. Dla uproszczenia kwota całkowita jest dzielona przez podaną liczbę rat
- Wyświetla pod przyciskiem w paragrafie treść: „Kurs odbędzie się w <miasto>. Koszt całkowity: <kwota> zł. Płacisz <liczba> rat po <rata> zł”, gdzie
 - <miasto> oznacza wybór z listy rozwijalnej
 - <kwota> oznacza obliczoną kwotę całkowitą
 - <liczba> oznacza podaną liczbę rat
 - <rata> oznacza wyliczoną ratę

Oblicz miesięczną ratę

☒ Kurs React.js
☒ Kurs JavaScript

Liczba rat:

▼

Kurs odbędzie się w Katowice. Koszt całkowity: 8000 zł. Płacisz 10 rat po 800 zł

Ilustracja 5. Blok główny na stronie *raty.html*. Działanie skryptu

Tabela 1. Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript

Wyszukiwanie elementów	Zmiana elementów
<code>document.getElementById(id)</code> <code>document.getElementsByTagName(TagName)</code> <code>document.getElementsByClassName(Classname)</code> <code>document.getElementsByName(ElementName)</code> <code>document.querySelector(CSSselector)</code> <code>document.querySelectorAll(CSSselector)</code>	<code>element.innerHTML = "wartość"</code> <code>element.attribute_name = "wartość"</code> <code>element.setAttribute(atribut, wartosc)</code> <code>element.style.property_name = "wartość"</code>

Operacje na elementach dokumentu	Wybrane właściwości obiektu style
<code>document.createElement(element)</code> <code>document.removeChild(element)</code> <code>document.appendChild(element)</code> <code>document.replaceChild(element)</code> <code>document.write(text)</code>	<code>backgroundColor</code> <code>color</code> <code>fontSize</code> <code>fontStyle = "normal italic oblique initial inherit"</code> <code>fontWeight = "normal lighter bold bolder value initial inherit"</code> <code>listStyleType = "circle decimal disc none square initial..."</code>

Zdarzenia myszy	Zdarzenia klawiatury	Zdarzenia obiektów
<code>onclick</code> <code>ondblclick</code> <code>onmouseover</code> <code>onmouseout</code>	<code>onkeydown</code> <code>onkeypress</code> <code>onkeyup</code>	<code>onload</code> <code>onresize</code> <code>onfocusin</code> <code>onfocusout</code>
Elementy formularzy	Metody i pola obiektu string (JS)	
Ważniejsze typy pola input: button, checkbox, number, password, radio, text, range Inne elementy: select, textarea	<code>Length</code> <code>indexOf(text)</code> <code>search(text)</code> <code>substr(startIndex, endIndex)</code> <code>replace(textToReplace, newText)</code> <code>toUpperCase()</code> <code>toLowerCase()</code>	

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: baner.png, import.jpg, index.html, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, raty.html, przeglądarka.txt, style.css, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt.